Expresiones regulares

U5.1

¿Qué son las expresiones regulares?

Definición expresiones regulares

Es una secuencia de caracteres que **forman un patrón** de búsqueda, principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u operaciones de sustituciones.

Definición Mozilla Foundation

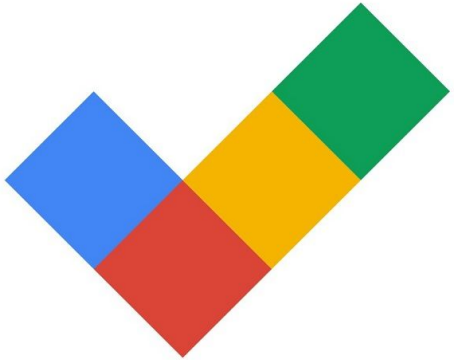
Definición wikipedia

Definición RegExr (App para trabajar con Expresiones regulares)

Definición Microsoft Docs

¿Para qué se usan?

¿Para qué se usan las expresiones regulares?



¿Cuál es su sintaxis?

Sintaxis expresiones regulares I

Para crear una expresión regular se debe utilizar una sintaxis específica, es decir, caracteres especiales y reglas de construcción.

Por ejemplo, esta es una expresión regular simple que coincide con cualquier número de teléfono de 9 cifras con el patrón **nnn-nnn-nnn**:

$$\backslash d\{3\}-\backslash d\{3\}-\backslash d\{3\}$$

Sintaxis expresiones regulares II

Anclajes

^ -> Indica el inicio del patrón: **^**abc

$** -> Coincide con el final del patrón: xyz**$

Metacaracteres

. -> (Comodín) Cualquier caracter menos salto de línea: ^ab**.**

| -> Indica alternativa: ^abc**|**d

\ -> Para indicar un valor concreto: ^ab**\.** (debe ser punto no comodín)

Sintaxis expresiones regulares III

Clases de caracteres

[...] -> Indica un conjunto de caracteres:

[123] - Debe ser 1, 2 ó 3

[a-f] - Cualquier letra de la a la f.

Carácteres abreviados

\w -> Cualquier carácter de una palabra (a-z, A-Z, 0-9 o _)

\s -> Indica un espacio en blanco

\d -> cualquier cifra del 0 al 9 (ambos incluidos).

¡Ojo! se pueden negar simplemente poniendolos en mayúscula (por ejemplo **\D** significa cualquier caracter que no sea un dígito o cifra).

Sintaxis expresiones regulares IV

Cuantificadores

{n} -> Debe aparecer n veces: [a-c]**{2}** -> ab y ac ó bc y ba.

{n,m} -> Debe aparecer n veces como mínimo y m veces como máximo:

[a-c]**{2,4}** -> ab y abc serán correctas pero aabbc no.

? -> Puede o no aparecer el carácter o intervalo: colou**?**r (puede ser color o colour)

Más caracteres

Expresiones regulares (Google) - Expresiones regulares (Microsoft Docs)

Lista de expresiones regulares (PDF completo)

Ejemplos

Usaremos para validar:

regexr.com

Untitled Pattern | Save (cmd-s) | New | by gskinner | GitHub | Sign In

Menu

- Pattern Settings
- My Patterns
- Cheatsheet
- RegEx Reference
- Community Patterns
- Help

RegExr is an online tool to **learn**, **build**, & **test** Regular Expressions (RegEx / RegExp).

- Supports **JavaScript** & **PHP/PCRE** RegEx.
- Results update in **real-time** as you type.
- **Roll over** a match or expression for details.
- Validate patterns with suites of **Tests**.
- **Save** & share expressions with others.
- Use **Tools** to explore your results.

Expression | JavaScript | Flags

```
/([A-Z])\w+/g
```

Text | **Tests** NEW | **29 matches** (1.6ms)

```
RegExr was created by gskinner.com, and is proudly hosted by Media Temple.

Edit the Expression & Text to see matches. Roll over matches or the expression for details. PCRE &
JavaScript flavors of RegEx are supported. Validate your expression with Tests mode.

The side bar includes a Cheatsheet, full Reference, and Help. You can also Save & Share with the Community,
and view patterns you create or favorite in My Patterns.

Explore results with the Tools below. Replace & List output custom results. Details lists capture groups.
Explain describes your expression in plain English.
```

Tools | Replace | List | Details | Explain

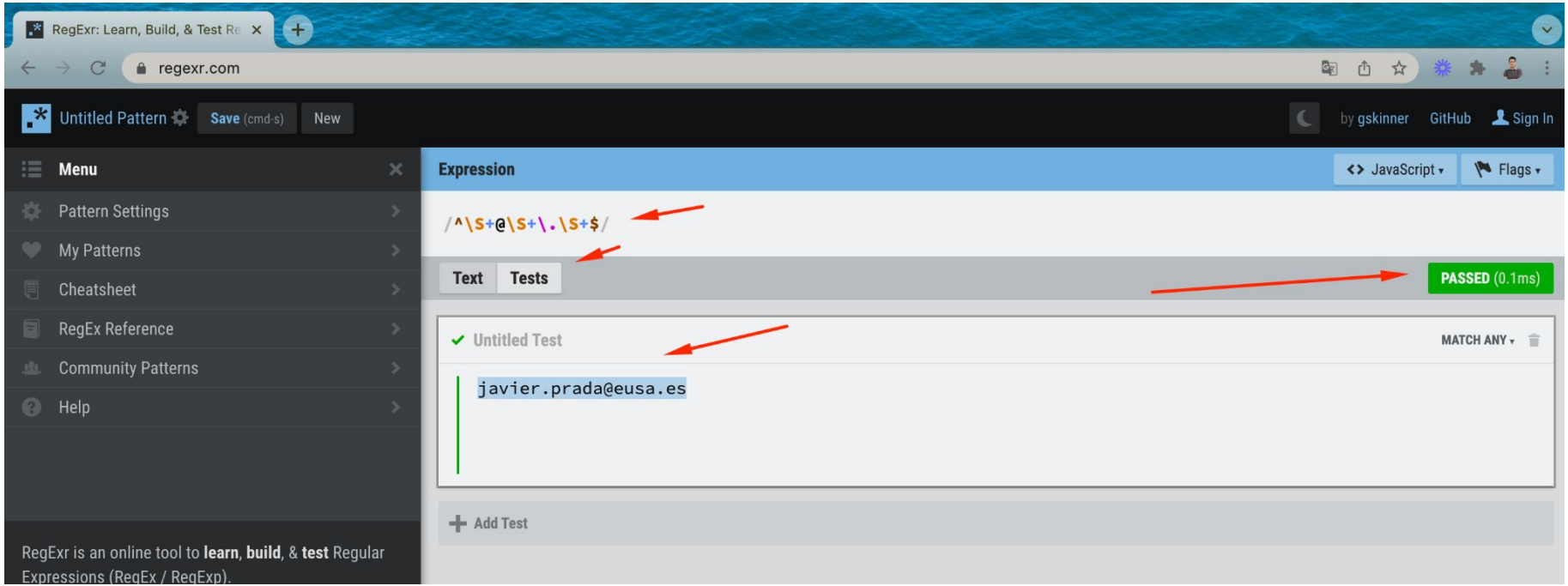
Roll-over elements below to highlight in the Expression above. Click to open in Reference.

(**Capturing group #1**. Groups multiple tokens together and creates a capture group for extracting a substring or using a backreference.

/^\S+@\S+\.\S+$/

Correo electrónico (básico)

Usaremos para validar:



/^[0-9]{3}[\s][0-9]{3}[\s][0-9]{3}$/

Teléfono

987 654 321

/^(0[1-9]|1[0-2])\/(0[1-9]|1\d|2\d|3[01])\/(0[1-9]|1[1-9]|2[1-9])$/

Fecha tipo 02/18/2022

/^[0-9]{8}[A-Z]{1}$/

DNI

/^[A-Z]{1}[0-9]{7}[0-9A-Ja]{1}$/

CIF

/^[A-Z]{2}[0-9]{22}$/

IBAN

/^[A-Za-z]{8}[0-9]{3}?$/

SWIFT

/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[$@$!%*?&])([A-Za-z\d$@$!%*?&]|[^]){8,15}$/

Password

¡A practicar!

[Tarea Optativa] Expresiones regulares

Para practicar más aún con las expresiones regulares se propone la realización y entrega de los siguientes ejercicios:

1. Validar un número entero.
2. Validar un número entero positivo.
3. Validar un número entero negativo.
4. Validar DNI, 8 números y una letra al final.
5. Validar una IP.
6. Validar una matricula de un coche con formato 0000XXX
7. Validar un número binario.
8. Validar un número hexadecimal.
9. Validar numero con x decimales.
10. Validar un email

11. Valida un nombre de usuario en twitter, empieza por @ y puede contener letras mayusculas y minusculas, numeros, guiones y guiones bajos.

12. Validar un texto en twitter (280 caracteres).

13. Añade más expresiones regulares interesantes.

Se entregará un **Google Doc** con los pantallazos de las validaciones antes de la fecha de finalización.